

← अयस्क (Ore)

→ वे खनिज जिनसे आसानी से अधिक मात्रा में धातु निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं।

(Those Minerals from which Metals can be extracted easily and with Huge amount)

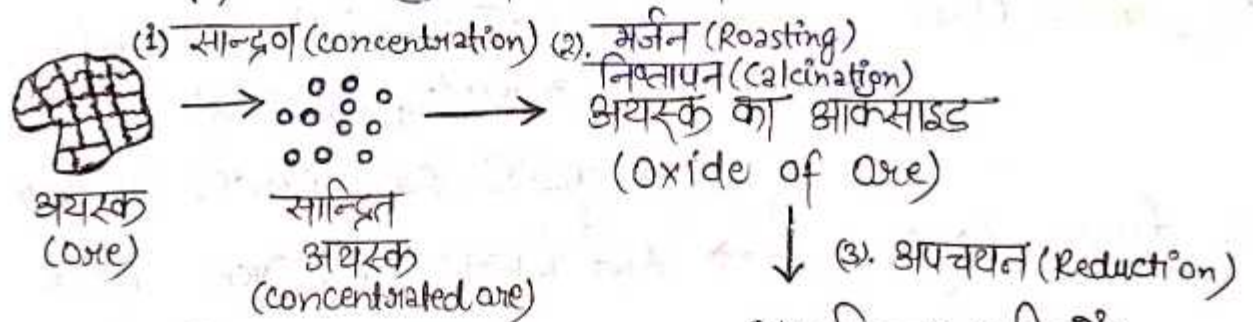
धातु (Metals) अयस्क (Ore) सूत्र (Formula)

(1) सोडियम (Na)	→ बोरैक्स (Borax)	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
(2) <u>अल्युमिनियम</u> (Al)	→ बॉक्साइट (Bauxite)	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
	कोरुंडम (Corundum)	Al_2O_3
	क्रायोलाइट (Cryolite)	Na_3AlF_6
(3) कैल्शियम (Ca)	→ डोलोमाइट (Dolomite)	$\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$
	फ्लोरस्पायर (Fluorapatite)	CaF_2
(4) <u>कॉपर</u> (Cu)	→ क्यूप्राइट (Cuprite)	Cu_2O
	कॉपर ग्लेन्स (Copper glance)	Cu_2S
	कॉपर पाइराइट (Copper pyrite)	CuFeS_2
(5) सिल्वर (Ag)	→ हार्न सिल्वर (Horn silver)	AgCl
(6) जस्ता (Zn)	→ जिंक ब्लेंड (Zinc Blende)	ZnS
	जिंकॉइट (Zincite)	ZnO
	कैलेमाइन (Calamine)	ZnCO_3
(7) पारा (Hg)	→ सिनेबार (Cinnabar)	HgS
(8) <u>लोहा</u> (Fe)	→ हेमेटाइट (Hematite)	Fe_2O_3
	मैग्नेटाइट (Magnetite)	Fe_3O_4
	सिडेराइट (Siderite)	FeCO_3
(9) सीसा (Pb)	→ गैलेना (Galena)	PbS
(10) मैग्नीशियम (Mg)	→ इप्सम लवण (Epsom salt)	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
	डोलोमाइट (Dolomite)	$\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$
	कार्नालाइट (Carnallite)	$\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
(11) यूरेनियम (U)	→ पिच ब्लेंड (Pitch Blende)	U_3O_8

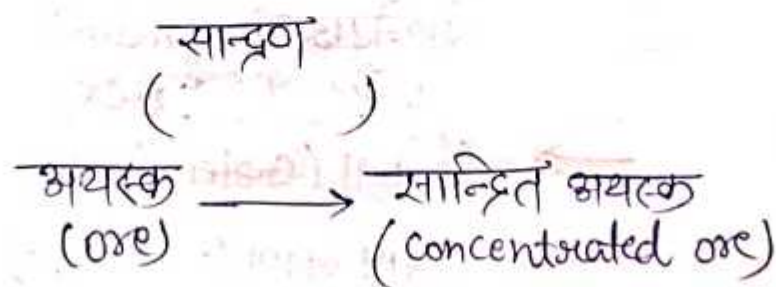
(12). थोरियम (Th) $\rightarrow$ मोनोजाइट
(Monazite)

धातु का निष्कर्षण (Extraction of Metal)

- (1) अथस्क का सान्द्रण
(Concentration of Ore)
- $\downarrow$
- (2) अथस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन
(Changing into oxide)
- $\downarrow$
- (3) ऑक्साइडों का अपचयन
(Reduction of oxide)
- $\downarrow$
- (4) धातु का निष्कासन



- $\rightarrow$ पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पायी जाने वाली धातु $\rightarrow$ धातु निकल जाती है।
- $\rightarrow$ अथस्कों से धातु को निकालना धातुकर्म (Metallurgy) कहलाता है। Al
- $\rightarrow$ अथस्क में अवस्थित अशुद्धि को गैंग (gangue) कहते हैं।
- $\rightarrow$ अथस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को गालक (flux) कहते हैं।



निस्तापन (Calcination)

(O₂) वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना व ऑक्साइड बनाना निस्तापन कहलाता है।

(In absence of O₂ the formation of oxides of ore by heating is called Calcination)

भर्जन (Roasting)

वायु (O₂) की अधिक मात्रा में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड बनाना भर्जन कहलाता है।

In supply of Air (O₂) the formation of oxides of ore by heating is called Roasting

K

N₂

Ca

Mg

Al

Zn

Fe

Pb

H

Hg

Au

Cu

Ag

अधिक क्रियाशील
(High Reactive)

⇒ अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है।

High Reactive Metal displaces to low reactive metal from its compound.

कम क्रियाशील
(Less reactive)

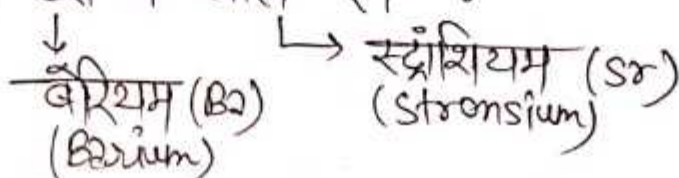


याद रखे-

(1) पोटैशियम की खोज (Discovery) :- हेमफ्री डेवी (Henry Davy)

(2) लौहे के जंग का सूत्र (Rust of Iron) :- $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

(3) आतिशबाजी में हरा व काल रंग :-





बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

अयस्क, धातुकर्म

Ores, metallurgy



LIVE 03-08-2023 6PM



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



अयस्क (Ore)

वे खनिज जिन्से
आसानी से अधिक
मात्रा में धातु निकाला
जा सकता है, अयस्क
कहलते हैं।

Those minerals from which metals
Can be extracted easily and with huge amount.





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



S.NO.	धातु (Metals)	अयस्क (Ore) ↓	सूत्र (Formula)
1.	Na	बोरेक्स (Borax)	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
2.	Al Imp	बॉक्साइट (Bauxite)	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
		कोरुण्डम (Corundum)	Al_2O_3
		क्रायोलाइट (Cryolite)	Na_3AlF_6



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



3. ✓	Ca	→ डोलोमाइट(Dolomite)	$\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$
		→ फ्लोरस्पर(Floraspaspar)	CaF_2
4. ✓	Cu	→ क्यूप्राइट (Cuprite)	Cu_2O
	gmp	→ कॉपर ग्लांस (Copper Glance)	Cu_2S
		→ कॉपर पाइराइट (Copper pyrite)	CuFeS_2



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



5. ✓	Ag	→	हार्न सिल्वर (Horn Sliver)	→	AgCl
6. ✓	Zn	→	जिंक ब्लेंड (Zinc Blende)	→	ZnS
	जिंक	→	जिंकाइट (Zincite)	→	ZnO
		→	कैलेमाइन (Calamine)	→	ZnCO ₃
7. ✓	Hg	→	सिनेबार (Cinnabar)	→	HgS
8.	Fe	→	हेमेटाइट (Hematite)	→	Fe ₂ O ₃
	Imp	→	मैग्नेटाइट (Magnetite)	→	Fe ₃ O ₄



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



		→ सिडेराइट (Siderite) →	FeCO_3
9.	Pb	→ गैलेना (Galena) →	PbS
10.	Mg	→ इप्सम लवण (Epsom Salt) →	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
		→ डोलोमाइट (Dolomite) →	$\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$
		→ कार्नेलाइट (Carnalite) →	$\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
11.	U	→ पिच ब्लेंड (Pitch Blende) →	U_3O_8

यूरेनियम
Uranium

Th
थोरियम धातु
Thorium

मोनोजाइट
Monazite



बिहार पुलिस बुद्धा बैच

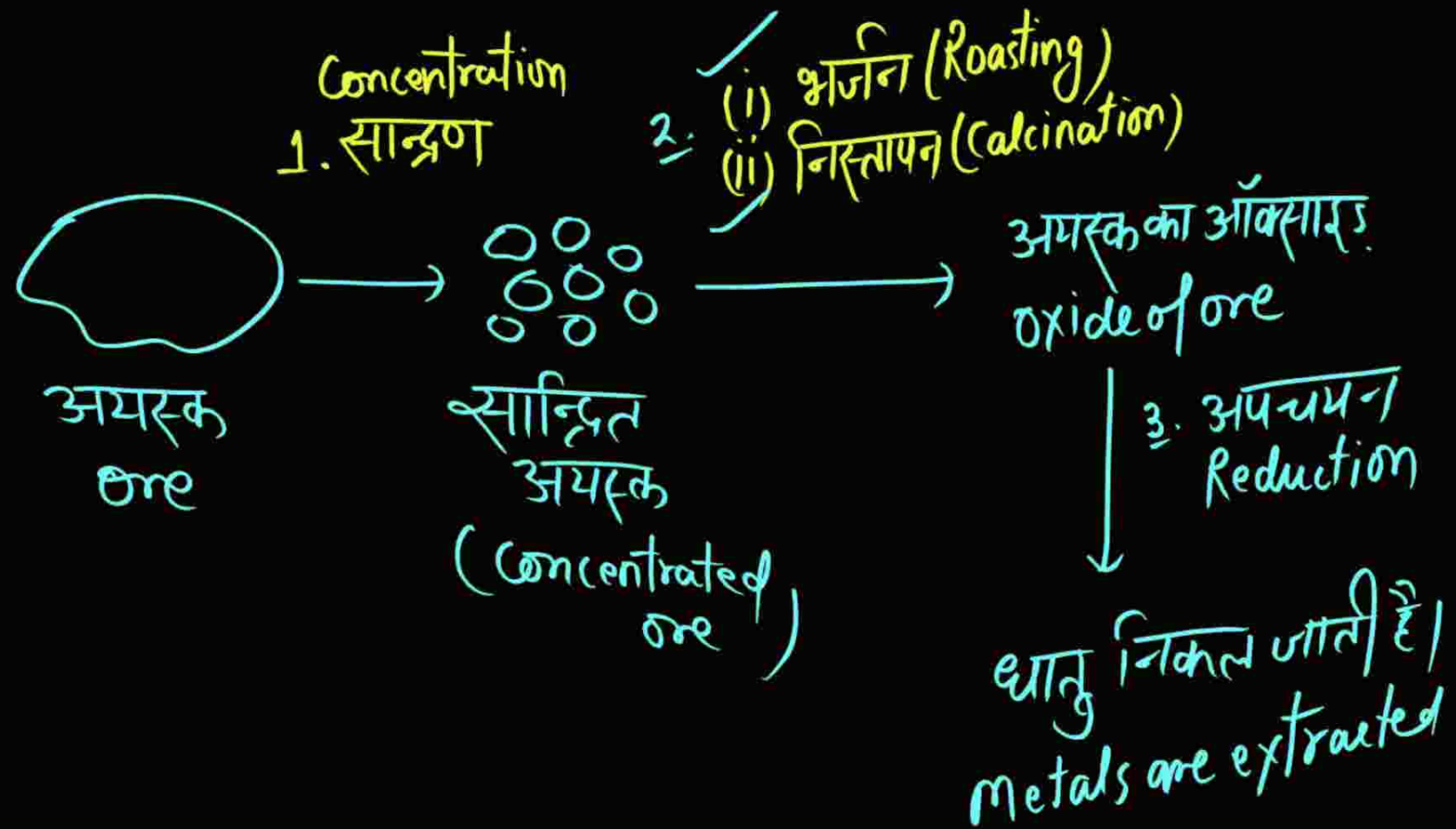


Chemistry



धातु का निष्कर्षण (Extraction of Metal)

- ① अयस्क का सान्द्रण (Concentration of Ore)
↓
- ② अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन (Changing into Oxide)
↓
- ③ ऑक्साइडो का अपचयन (Reduction of Oxide)
↓
- ④ धातु का निष्कासन
↓





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



→ Al (Aluminium)

✓ ➤ पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु -

Most abundant metal in earth crust -

✓ ➤ अयस्कों से धातु को निकालना धातुकर्म कहलाता है।

Extraction of metals from ores is called metallurgy

✓ ➤ अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं।

The impurity present in the ore is called gangue



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



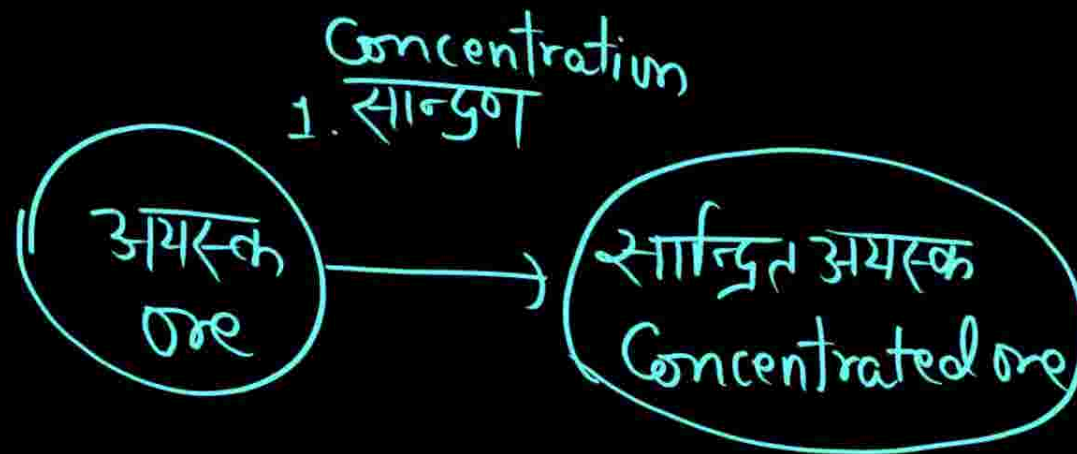
Chemistry



➤ अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को जालक कहते हैं।
(फ्लक्स)

The substance added to remove gangue from the ore is called

Flux





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



निस्तापन (Calcination)

(O₂) वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना व ऑक्साइड बनाना निस्तापन कहलाता है।

In absence of O₂ the formation of oxides of ore by heating is called Calcination

भर्जन (Roasting)

वायु (O₂) की अधिक मात्रा में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड बनाना भर्जन कहलाता है।

In supply of Air (O₂) the formation of oxides of ore by heating is called Roasting



बिहार पुलिस

सक्रियता श्रेणी (Reactivity table)

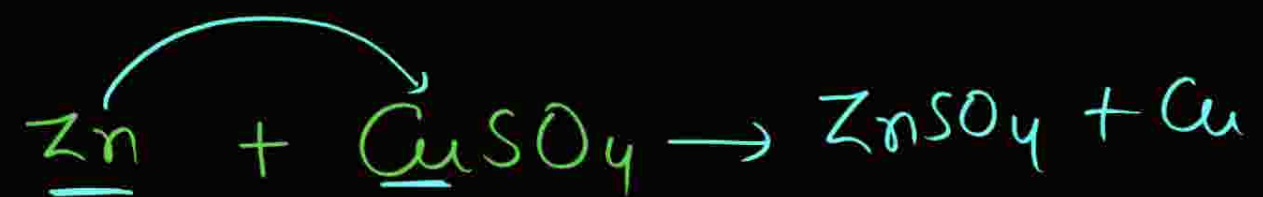
- (K) ✓
- Na ✓
- Ca ✓
- Mg ✓
- Al ✓
- (Zn) ✓
- Fe ✓
- Pb ✓
- (H) ✓
- Hg ✓
- Au ✓
- (Cu) ✓
- Ag ✓

अधिक क्रियाशील
High Reactive

हाइड्रोजन (Hydrogen)

कम क्रियाशील
(less reactive)

अधिक क्रियाशील धातु,
कम क्रियाशील धातु को
उसके यौगिक से हटा देती है।
High reactive metal
displaces to low reactive
metal from its compound





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



याद रखें – (Remember –)

- ✓ 1. पोटैशियम की खोज (Discovery of potassium) -
↳ हेमफ्री डेवी (Hemfry Davy)
- ✓ 2. लोहे के जंग का सूत्र (Formula of rust of iron) -
↳ $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$
- ✓ 3. आतिशबाजी में हरा व लाल रंग (Green and red colors in fireworks) -
↓ ↓
बेरियम (Ba) स्ट्रॉंशियम (Sr)
Barium Strontium



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. निम्न में से कौन आयरन का अयस्क नहीं है।

Which of the following is not an ore of iron?

- a. हेमेटाइट (Hematite)
- b. मैग्नेटाइट (Magnetite)
- c. सिडेराइट (Siderite)

✓ d. बॉक्साइट (Bauxite)

↳ (Al)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q2. अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते है।

The impurity present in the ore is called

- a.** गैंग / gangue
- b.** खनिज / minerals
- c.** धातु / Metal
- d.** फ्लक्स / flux



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q3. सिनेबार है।

cinnabar is .

a. PbS

b. ZnS

✓ c. HgS

d. AgCl ✗



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q4. FeCO_3 अयस्क का नाम है?

What is the name of FeCO_3 ore?

- ✓ a. सिडेराइट / siderite
- b. ✗ कॉपर ग्लांस / copper glans
- c. ✗ जिंक ब्लैंड / zinc blende
- d. ✗ जिंकाइट / zincite



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q5. वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना कहलाता है।

Heating the ore in the presence of air is called

- a. निस्तापन / ~~liquidation~~ Calcination
- ✓ b. भर्जन / ~~Bharjan~~ Roasting
- c. हिमिकरण / freezing
- d. स्मेल्टिंग / smelting